시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

구현 진행 보고: 지난 발표의 시스템 아웃라인 이후

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 30. | 1차 산업체 멘토링 결과 발표(10월 1일)의 다음 보고

문서의 목적. 지난 발표에서는 서비스의 처리 구조를 "시스템 아웃라인"(발표자료 9번 슬라이드)으로 보이고, 깊이 → 3D 점 → 복셀 맵 → 음원 점 → 공간음향의 각 단계를 설명했다[R07, R08]. 이 문서는 그 아웃라인을 그대로 기준으로 삼아, 블록마다 그 뒤 무엇이 진행되었는지, 구현하며 어떤 문제를 만났는지, 어떤 방식을 왜 골랐는지, 지금 무엇이 남았는지를 설명한다.

읽는 법. 1장은 지난 발표의 아웃라인과 지금을 한 장의 그림과 두 개의 표로 비교한다. 2장은 블록별 진행 사항으로, 지난 발표의 슬라이드 순서(깊이 → 복셀 맵 → 음원 점 → 공간음향)를 따른다. 3~5장은 결과, 현재 병목, 다음 계획이다. 수치는 장애물 위치를 줄자로 잰 녹화를 PC에서 앱과 같은 코드로 다시 돌려 얻었다.

목차

1. 시스템 아웃라인: 지난 발표와 지금 2
2. 블록별 진행 사항 4
3. 같은 녹화로 본 결과 13
4. 현재 병목 14
5. 개발 범위와 다음 계획 15
참고 출처 16

1 시스템 아웃라인: 지난 발표와 지금

1.1 한 장으로 보는 변화

그림 1은 지난 발표의 시스템 아웃라인을 같은 배치로 다시 그리고, 블록마다 "지난"(발표 당시)과 "지금"을 적은 것이다. 처리 구조, 즉 빠른 경로와 느린 경로의 분리, 세상에 고정한 복셀 맵, 통로 안 장애물을 공간음향으로 알리는 흐름은 그대로다. 바뀐 것은 블록 안의 규칙이다. 굵은 테두리가 앱 동작이 바뀐 블록이고, ◇는 만들어서 녹화로 효과를 확인했지만 아직 앱에서 켜지 않은 방법이다(켜지 않은 이유는 2.4절과 4장).

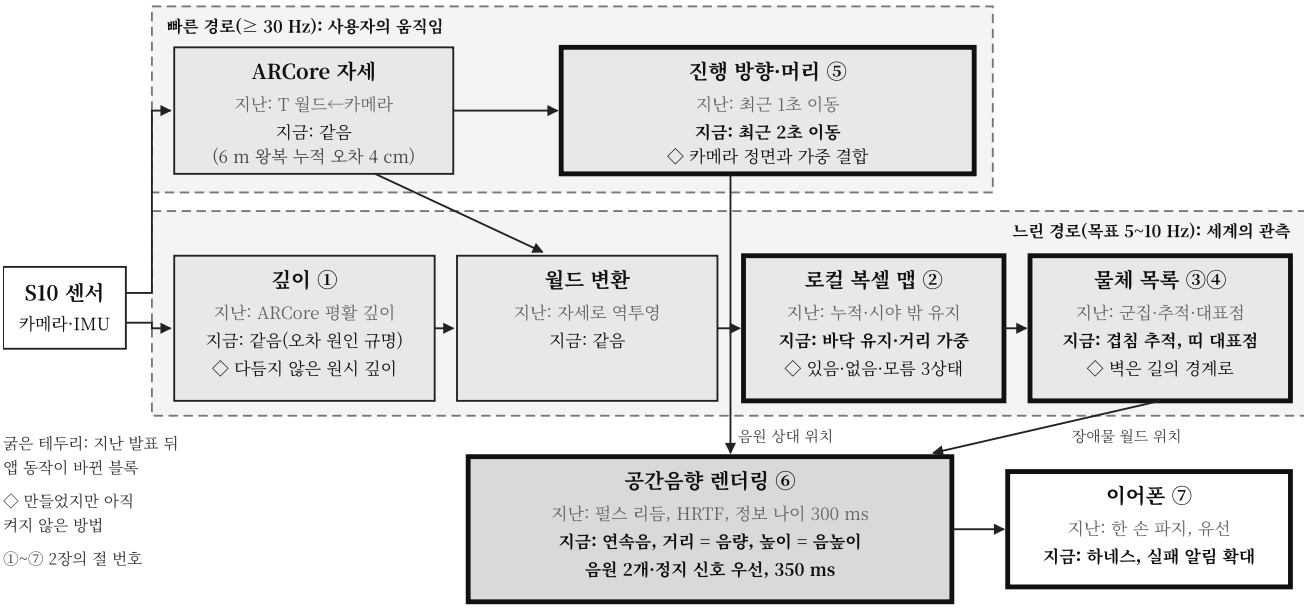


그림 1. 시스템 아웃라인: 지난 발표(발표자료 9번 슬라이드)와 지금. 배치와 화살표는 지난 발표와 같다. 회색 글씨가 지난 발표의 내용, 검은 글씨가 지금이다.

1.2 블록별 요약

표 1. 블록별로 바뀐 것과 이유. 자세한 설명은 표의 절에 있다.

블록	무엇이 바뀌었나	왜	절
깊이	앱은 그대로. 다듬지 않은 원시 깊이를 만들어 둠	지도 오차의 주원인이 폰 위치 추적이 아니라 ARCore가 다듬은 깊이의 가짜 점임을 확인	2.1
로컬 복셀 맵	바닥을 잃어도 유지, 먼 관측은 약하게 섬	벽·문 앞에서 바닥을 잃으면 장애물을 버려 소리가 끊김	2.2
물체 목록: 대표점	거리는 가장 가까운 점, 방향은 앞면 20 cm 띠에서	깊이의 튀어나온 점을 골라 소리 방향이 옆으로 틀어짐	2.3
물체 목록: 통로·추적	같은 물체를 겹침으로 이어 추적. 벽을 길의 경계로 보는 판정을 만들어 둠	좁은 복도에서 옆 벽을 장애물로 착각하는 경고	2.4
진행 방향·머리	최근 1초 → 2초. 카메라 정면과 섞는 방법을 만들어 둠	걷기 시작·돌아설 때 방향이 틀어져 옆 벽 경고의 최대 원인이 됨	2.5

블록	무엇이 바뀌었나	왜	절
공간음향 렌더링	펄스 리듬 → 연속음, 거리 = 음량, 높이 = 음높이, 음원 2개, 정보 나이 350 ms	거리·높이를 섞이지 않게, 정지 신호가 묻히지 않게(멘토링 의견)	2.6
이어폰·사용	가슴 하네스, 실패할 때의 알림 확대	걷는 동안 한 손을 쓸 수 없음, 침묵하는 실패 경로 발견	2.7

1.3 지난 발표의 계획은 얼마나 진행되었나

지난 발표는 마지막에 "MVP 마무리"와 "MVP 이후 과제"를 계획으로 제시했다[R07]. 표 2는 그 계획 항목별 진행이다.

표 2. 지난 발표의 계획과 진행.

지난 발표의 계획	진행	상태
촬영 장면 녹화	장애물 위치를 줄자로 잰 실내 녹화 21회(캐리어 장면, 오차를 나눠 재는 녹화 포함), 거리 보정 녹화 10회, 실외 정지 녹화 48회(정답은 벽 장면만)	장면 조정
대표점 3방식 비교표	통로 안 가장 가까운 점을 채택(물체 중심은 정지 신호 2건 누락으로 탈락), 방향은 띠 대표점으로 보완	완료
10분 연속 동작	실내에서 3분 뒤 발열로 4배 느려져 실패. 지도 갱신 상한을 만들고 하네스로 다시 잴 예정	미달
파라미터 조정안	한 복도 녹화에 값을 맞추면 그 복도에만 맞을 위험이 있어, 값은 측정·모형에서 정하고 처음 보는 공간으로 확인하는 방식으로 바꿈	방식 변경
동시 음원 2~3개(안내 고도화)	동시 2개, 정지 신호 우선. 거리·높이를 다른 소리 성질로 분리	일부 완료
실외 확장	실외 정지 녹화 48회(벽·연석·오르막·계단), 최종 데모를 실외 보행으로 결정	진행 중
이동 물체	11~13주에 진행(최종 데모의 핵심)	예정
음성 입출력	TalkBack 입력 누락의 대안으로 음성 명령 후보, 하네스용 버튼 화면 구현 중	예정
깊이 신경망 보조	규칙으로 줄지 않는 깊이 오차가 남는 것을 확인. 학습형 깊이 보정이 다음 후보(모델 승인 필요)	검토
사용자 평가	이번 학기 데모 범위에서 제외	보류

1.4 진행을 잰 방법

지난 발표 때는 기능이 기기에서 도는지를 확인한 단계였다. 그 뒤에는 **안내가 맞는지**를 재야 했다. 이를 위해 장애물과 벽의 위치를 줄자로 잰 장면을 녹화하고, 이 녹화를 PC에서 앱과 같은 코드로 다시 돌리는 환경을 만들었다. 같은 녹화를 규칙만 바꿔 돌리면 무엇이 좋아지고 나빠졌는지 정확히 비교할 수 있다. 녹화 영상, 3D 지도, 정답 위치, 앱이 낸 소리를 한 화면에서 같은 시각에 보고 듣는 평가 화면도 만들었다.

채점은 지도 모양이 아니라 사용자가 듣는 안내로 한다. 소리 방향이 맞는지, 첫 경고와 정지 신호가 제때 나는지, 정지 신호를 놓치지 않는지, 장애물이 없는데 경고하지 않는지다.

가장 중요한 도구는 **정답 바꿔 넣기**다. 처리 블록 하나의 결과만 줄자 정답으로 바꿔 넣고 다시 돌려, 문제가 크게 줄면 그 블록이 원인이다(그림 2의 ③, 예시는 그림 9). 처음에는 3D 지도를 더 정확하게 만들면 안내도 좋아질 것으로 보고 열 가지가 넘는 방법을 시험했지만 안내가 거의 그대로였다. 이 도구로 원인 블록을 먼저 찾은 뒤에야 작은 수정으로 큰 효과를 낼 수 있었다. 어떤 변경이든 정지 신호를 하나라도 놓치게 되면 쓰지 않았고, 새 방법은 끄고 켤 수 있게 넣어 실패해도 바로 돌아갈 수 있게 했다.

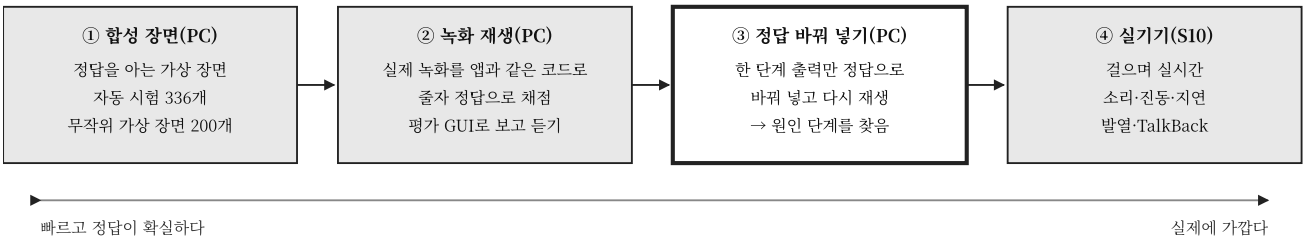


그림 2. 네 겹의 검증. 왼쪽일수록 빠르고 정답이 확실하며, 오른쪽일수록 실제에 가깝다. ①은 정답을 정확히 아는 가상 장면으로 매번 안전 조건을 확인하는 자동 시험이다.

2 블록별 진행 사항

각 절은 지난 발표에서 보인 내용(회색 상자)에서 출발해, 그 뒤 만난 문제와 원인, 검토한 방법, 고른 방법과 이유, 결과와 남은 점을 차례로 적는다. 절 번호는 그림 1의 ①~⑦과 같다.

2.1 ① 깊이: 오차의 정체를 밝히다

> **지난 발표(슬라이드 10, "깊이 이미지에서 3D 점으로").** ARCore 평활 깊이를 줄자로 실측해 척도 편향이 없음을 확인하고 채택했다(1 m에서 +5.2%, 2 m에서 −1.9%). 깊이 이미지의 각 픽셀을 카메라 자세로 역투영해 세상에 고정된 3D 점을 얻는다.

만난 문제. 평가 화면에서 3D 지도를 보니, 앞뒤 30 cm인 캐리어가 80 cm로 길게 그려졌고 2 m 뒤의 벽이나 문과 한 덩어리로 묶이기도 했다. 덩어리가 잘못 묶이면 장애물의 위치와 방향이 틀어진다.

원인. 2차 멘토링의 의견("오차가 어디서 생기는지, 걸을수록 쌓이는지부터 재라")에 따라 오차를 나눠 재는 녹화를 했다. 끝 벽과 캐리어를 둔 복도에서 서 있기·한 방향·왕복을 10번 녹화한 결과, 걷는 동안 쌓이는 위치 오차는 6 m 왕복에서 4 cm·4° 이내로 작았다. 즉 아웃라인의 "ARCore 자세"와 "월드 변환"은 문제가 아니었다. 원인은 "깊이" 블록의 ARCore 평활 깊이였다. 빈 곳을 매끄럽게 채우는 과정에서 물체 가장자리와 뒤 배경 사이의 허공에 가짜 점을 만들고(뒤 공간 점의 28~31%), 앞에 물체가 있으면 뒤 벽을 0.3~0.5 m 가깝게 잰다(그림 3). 결정적으로, 이 가짜 점은 프레임마다 거의 같은 자리에 다시 생긴다(직전 프레임과 89% 일치). 우연한 잡음이 아니라 같은 쪽으로 반복되는 오차다.

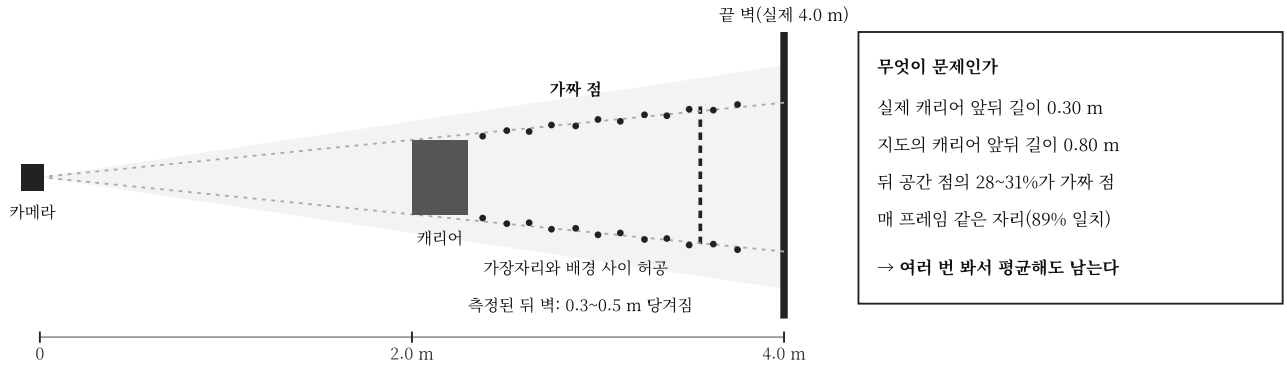


그림 3. 평활 깊이의 가짜 점과 뒤 벽 당김(위에서 본 모습). 캐리어 가장자리와 뒤 벽 사이를 경사로 이어 허공에 점을 만들고, 뒤 벽 자체도 가깝게 잰다. 매번 같은 자리에 생기므로 여러 번 보고 평균을 내도 남는다.

검토한 방법. 깊이 입력은 두 가지가 있다. 지난 발표 때는 원시 깊이(다듬지 않은 깊이)가 복도에서 거짓 경보를 95~99% 냈기 때문에 평활 깊이를 골랐다[R07]. 원인이 평활의 가짜 점으로 밝혀지자 둘을 다시 비교했다(표 3).

표 3. 평활 깊이와 원시 깊이.

항목	평활 깊이(지금 앱)	원시 깊이
빈 곳	없음(모두 채움)	있음(믿을 수 없는 픽셀은 비움)
물체와 배경 사이 가짜 점	많음	약 1/3로 줄지만 남음
4.75 m 먼 바닥이 들려 보이는 오차	0.19 m	0.04 m
들어오는 빈도	초당 약 30장	초당 10장(정보가 늦게 도착)
지난 발표 때 문제	—	빈 곳을 다루는 규칙이 없어 거짓 경보가 많았음

고른 방법과 이유. 원시 깊이를 쓰되, 빈 곳을 "장애물 없음"으로 착각하지 않도록 복셀 맵 쪽을 바꾸는 방향을 골랐다(2.2절의 3상태 지도). 꾸며 낸 점이 적은 입력을 쓰는 것이, 꾸며 낸 점을 나중에 규칙으로 지우는 것보다 근본적이기 때문이다. 원시 깊이는 초당 10장이라 정보 나이 한도를 조정해야 했다(2.6절).

결과와 남은 점. 원시 깊이로 만든 지도는 오경보를 걸은 10 m당 8.6번에서 5.0번으로 줄였지만, 앱에서는 아직 켜지 않았다(4장). 원시 깊이도 가짜 점이 남고 캐리어가 길게 보이는 문제는 그대로여서, 깊이 자체를 보정하는 학습 모델이 다음 후보다.

2.2 ② 로컬 복셀 맵: 바닥을 잃지 않고, 같은 오차를 굳히지 않는다

> **지난 발표(슬라이드 11, "3D 점에서 복셀 맵으로").** 3D 점을 5 cm 칸에 누적하고, 6번 넘게 관측된 칸만 장애물로 인정한다. 시야 안에서 비어 보이는 칸은 점수를 낮추고, 시야 밖의 칸은 지우지 않아 발밑으로 빠진 낮은 장애물을 기억한다. 바닥은 거리에 비례하는 허용 오차로 분리한다.

만난 문제 ①: 벽·문 앞에서 소리가 끊긴다. 끝 벽이나 문을 향해 걸어가면 가까워질수록 소리가 끊겼다. 정답 녹화 전체에서 24초였고, 문이 1 m 안에 있는데 정지 신호가 나지 않은 녹화도 있었다. 가장 가까울

때 조용해지는 것은 이 서비스에서 가장 위험한 실패다.

원인. 복셀 맵에 넣기 전에 바닥 높이를 먼저 정하는데, 카메라 아래쪽 점들 가운데 가장 흔한 높이를 바닥으로 본다. 넓은 곳에서는 점 대부분이 바닥이라 잘 맞지만, 벽 0.6~1.1 m 앞에서는 화면 대부분이 벽이 되어 가장 흔한 높이가 벽을 타고 0.35~0.43 m 올라가다가 결국 바닥을 찾지 못한다(그림 4). 당시 규칙은 "바닥을 모르면 장애물도 믿을 수 없다"며 장애물을 하나도 내지 않았다. 정답 바꿔 넣기로도 확인했다. 깊이를 정답으로 바꿔도 끊김이 남았고, 바닥을 포함한 지도 단계를 정답으로 바꾸자 사라졌다.

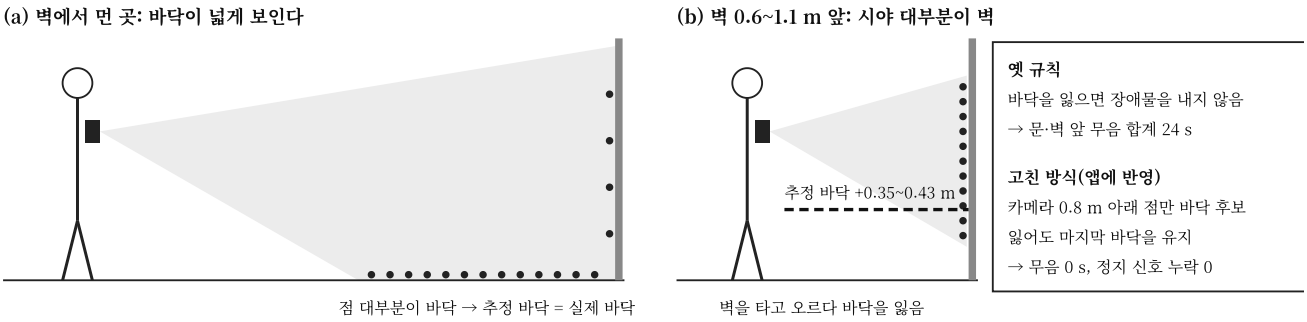


그림 4. 벽 앞에서 바닥 추정이 오르는 이유(옆에서 본 모습). 회색이 카메라 시야, 점이 깊이로 잰 점이다. 벽에 가까워지면 바닥이 시야에서 빠지고, 가장 낮은 점들이 벽 위에 있어 추정 바닥이 벽을 타고 오른다.

표 4. 바닥 문제에서 검토한 방법.

방법	결과	판단
바닥 후보 위에 다른 점이 있으면 후보에서 빼기	물체 바로 앞 바닥을 실제보다 낮게 잡아 정지 신호를 놓침	버림
바닥 평면을 찾아 그 평면을 바닥으로	바닥은 안정되지만 정지 신호가 늦게 남(0.83 m)	쓰지 않음
바닥을 잃어도 마지막 값 유지, 후보는 카메라 0.8 m 아래 점만	끊김이 사라지고 정지 신호 누락 없음	채택

고른 방법과 이유. 바닥을 잃어도 마지막으로 찾은 바닥을 그대로 쓴다. 바닥 높이는 벽 앞에서 갑자기 바뀌지 않으므로, 장애물을 통째로 버리는 것보다 이쪽이 안전하다. 바닥 후보는 카메라보다 0.8 m 아래의 점으로 제한해, 가슴 높이(약 1.1 m) 카메라에서 벽 중간이나 물체 윗면처럼 바닥일 수 없는 점을 처음부터 뺐다. 걷는 녹화에서 바닥 추정의 흔들림이 약 1 m에서 0.3 m로 줄었다. 시작 직후처럼 바닥을 한 번도 보지 못해 유지할 값이 없을 때는 침묵하지 않고 "확인 불가"를 알린다.

만난 문제 ②: 누적 규칙이 같은 오차를 굳힌다. 2.1절의 가짜 점을 복셀 맵 단계에서 지우려고 여러 방법을 시험했다(표 5). 여러 번 본 것을 평균 내는 방식은 오차가 매번 다르게 생길 때만 오차를 줄인다. 이 오차는 매번 같은 자리에 생기므로 평균을 내면 오히려 굳었다.

표 5. 복셀 맵 규칙에서 검토한 방법.

방법	결과	판단
한 장씩 가짜 점 걸러 내기(6가지)	비스듬히 보이는 진짜 벽과 상자 윗면까지 지움	버림
여러 번 본 것을 평균 내는 지도(로봇 분야 표준 방식 두 가지)	같은 자리의 오차가 굳고 정지 신호를 놓침	버림
먼 거리의 관측을 덜 믿기(거리 가중)	물체와 벽이 묶이는 일과 오경보가 줄어듦	앱에 반영
칸을 있음·없음·모름 3상태로, 판정 규칙은 확률 모형(점유 격자)에서 유도	원시 깊이와 함께 오경보 10 m당 8.6 → 5.0, 가상 장면에서 진짜 표면을 지우지 않음	켜기 전

고른 방법과 이유. 먼 관측일수록 깊이 오차가 크다는 것은 측정으로 확인한 사실이라, 먼 관측을 덜 믿는 가중은 바로 앱에 넣었다. 3상태 지도는 원시 깊이의 빈 곳을 "모름"으로 다루기 위한 것이고, 칸을 판정하는 규칙을 임의로 정하지 않고 확률 모형이 요구하는 성질(한 장에서 한 칸에 한 번만 셈, 오차가 큰 관측은 덜 믿음 등)에서 유도해 경험으로 맞춘 숫자를 없앴다. 거리별 깊이 오차의 크기는 벽 앞 1~4 m에서 따로 찍은 보정 녹화 10개로 쟀다.

결과와 남은 점. 벽·문 앞 무음은 24초에서 0초가 되었다. 3상태 지도는 효과를 확인했지만 앱에서는 아직 켜지 않았다. 바닥을 하나의 높이로 보는 방식이라 내려가는 계단·연석 같은 단차는 아직 감지하지 못하고, 0.8 m는 손에 든 높이에서 정한 값이라 하네스에서 다시 확인해야 한다.

2.3 ③ 물체 목록: 소리를 낼 점을 고르는 규칙

> **지난 발표(슬라이드 12·14, "음원 점 추출", "이름보다 부딪힐 곳").** 머리 기준 폭 0.8 m의 통로 안 칸만 묶어 물체로 만들고, 물체마다 소리를 낼 점(대표점)을 고른다. 물체 중심, 물체의 가장 가까운 면, 통로 안 가장 가까운 점의 세 방식을 같은 녹화로 비교하기로 했고, 가설은 "부딪힐 곳"인 통로 안 가장 가까운 점이었다.

비교 결과. 캐리어 장면 녹화로 세 방식을 비교했다(표 6). 가설대로 통로 안 가장 가까운 점이 정지 신호를 놓치지 않고 가장 안정적이어서 채택했다. 물체 중심은 물체 한가운데까지의 거리를 써서 실제보다 멀게 판단하므로 경고가 늦거나 빠졌다.

표 6. 대표점 세 방식의 비교(캐리어 장면). 거리 구간 일치는 정지·경고 구간을 정답과 같게 판정한 비율이다.

방식	거리 구간 일치	정지 신호 누락	판단
물체 중심	0.35~0.37	2건(문, 캐리어)	탈락(안전)
물체의 가장 가까운 면	0.88~0.92	0	통로 최근접과 거의 같고 방향 오차가 조금 큼
통로 안 가장 가까운 점	0.88~0.93	0	채택

만난 문제: 소리 방향이 옆으로 틀어진다. 채택한 방식으로 걸어 보니, 장애물을 똑바로 향해 걸어도 소리가 옆에서 들릴 때가 많았다. 방향이 6° 넘게 틀리는 경우가 잦으면 불합격으로 보았는데, 장애물에

다가가는 걷기 녹화 9개 중 7개가 불합격이었다.

원인. 방향이 크게 틀린 순간마다 고른 점을 따라가 보니, 깊이 센서가 물체 점의 7~8%를 실제 앞면보다 8~9 cm 앞에 찍고 있었고, "가장 가까운 점" 규칙이 바로 이 튀어나온 점을 골랐다. 튀어나온 점은 물체 가장자리 쪽에 많아서, 고른 점이 옆으로 치우치면 소리도 옆에서 났다(그림 5(a)). 걷는 방향 추정의 오차(5° 이하)는 원인이 아니었다.

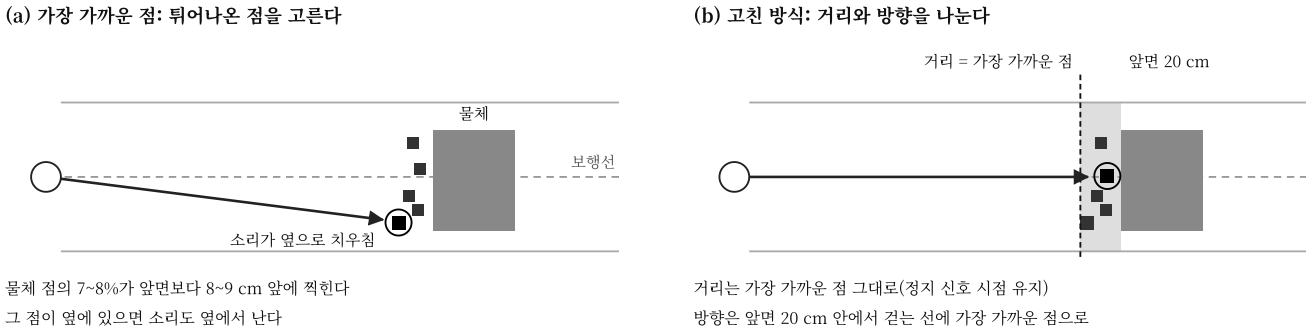


그림 5. 소리 방향을 정하는 점(위에서 본 모습). 작은 사각형이 앞면보다 튀어나온 점, 동그라미가 소리 방향을 정하는 점이다.

표 7. 방향 문제에서 검토한 방법.

방법	결과	판단
지금 카메라에 보이는 점만 쓰기	오히려 나빠지고 정지 신호를 놓침	버림
점들의 좌우 위치에서 극단값 잘라 내기	물체의 실제 모서리까지 잘라 비켜 선 물체에서 나빠짐	버림
거리도 앞면 띠에서 정하기	거리가 바뀌어 정지 신호 시점이 바뀜	버림
거리는 가장 가까운 점, 방향만 앞면 20 cm 띠에서	방향 불합격이 줄고 정지·경고 시점은 그대로	채택

고른 방법과 이유. 거리와 방향은 하는 일이 다르므로 서로 다른 점에서 얻는다. 거리는 언제 정지 신호를 낼지 정하므로 가장 가까운 점을 그대로 써서 보수적으로 둔다. 튀어나온 점이 섞여 있어도 실제보다 가깝게 재는 쪽이라 안전하다. 방향은 어느 쪽으로 피할지를 정하므로 점 하나의 잡음에 흔들리면 안 된다. 그래서 방향만 앞면 20 cm 안의 점들 가운데 걷는 선에 가장 가까운 점에서 얻는다(그림 5(b)). 20 cm는 튀어나온 점이 앞면에서 떨어진 거리를 녹화에서 재어(90%가 17 cm 안) 여유를 두고 정했다. 지난 발표의 "부딪힐 곳" 원칙은 거리에서 그대로 지키고, 방향만 다듬은 것이다.

결과와 남은 점. 방향 불합격 녹화가 7개에서 3개로 줄었다(걷는 방향 계산을 안정화해 7 → 6, 이 방법으로 6 → 3). 정지 신호와 경고 시점은 그대로다. 남은 3개 중 2개는 누운 캐리어처럼 낮은 물체로, 가까이 가면 물체 대부분이 카메라 아래로 빠져 남은 점이 모두 튀어나온 점이 되는 경우다. 이 몫은 깊이 자체의 문제다.

2.4 ④ 물체 목록: 통로 판정과 추적

> **지난 발표(슬라이드 12).** 통로 안의 점유 칸만 묶어 물체로 만들고, 진행 방향으로 0.8 m 넘게 나란히 이어진 가장자리 구조물(벽)은 뺀다. 프레임 사이의 같은 물체는 중심점 거리로 이어 추적한다.

만난 문제 ①: 추적 번호가 바뀐다. 같은 캐리어인데 추적 번호가 자주 바뀌어 소리가 처음부터 다시 시작되었다. 중심점은 깊이 오차로 물체 모양이 변하면 크게 움직이기 때문이다. 위에서 본 물체 상자가 겹치면 같은 물체로 잇도록 바꿨고, 2.2절의 거리 가중과 함께 반영한 뒤 가운데 캐리어의 번호 바뀜이 14회에서 5회로 줄었다.

만난 문제 ②: 장애물이 없는데 옆 벽에 경고한다. 폭 1.04 m의 좁은 복도를 걸으면 옆 벽에 경고가 났다. 지금 앱 설정으로 걸은 10 m마다 약 8.6번이다. 경고가 자주 틀리면 사용자는 경고를 무시하게 되므로, 지금 가장 큰 문제다.

원인. 처음에는 깊이 오차를 의심했다. 정답 바꿔 넣기를 "깊이"와 "진행 방향" 두 블록에 2 × 2로 해 보니(그림 6), 깊이를 정답으로 바꾸면 10 m당 7.72에서 5.05로 조금 줄었지만, 진행 방향을 정답으로 바꾸면 3.56으로, 둘 다 바꾸면 0.30으로 줄었다. **깊이보다 진행 방향이 더 큰 원인**이었다. 진행 방향이 몇 도 틀어진 채로 폭이 고정된 통로를 대면, 폭 1.04 m 복도에서는 옆 벽이 통로 안으로 들어온다(그림 7(a)). 지난 발표의 "나란한 가장자리 구조물 제외" 규칙은 통로 안에 들어온 벽 조각의 길이만 재서, 통로 경계에 살짝 걸친 짧은 조각은 벽으로 알아보지 못했다. 진행 방향이 왜 틀어지는지는 2.5절에서 다룬다.

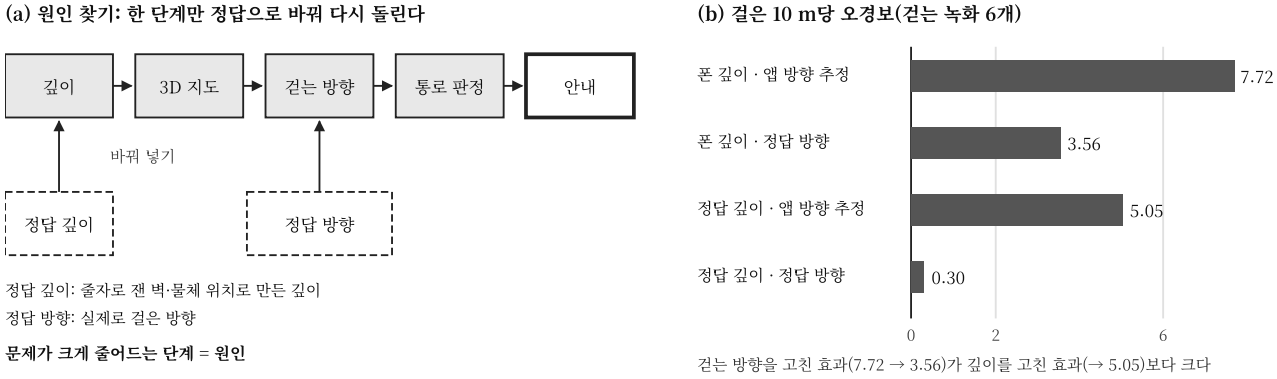


그림 6. 오경보의 원인을 찾은 정답 바꿔 넣기. (a) 한 블록만 정답으로 바꿔 다시 돌린다. (b) 깊이와 진행 방향을 각각 바꾼 결과(걷는 녹화 6개). 진행 방향을 고친 효과가 깊이를 고친 효과보다 크다. 그림의 "걷는 방향"이 아웃라인의 "진행 방향" 블록이다.

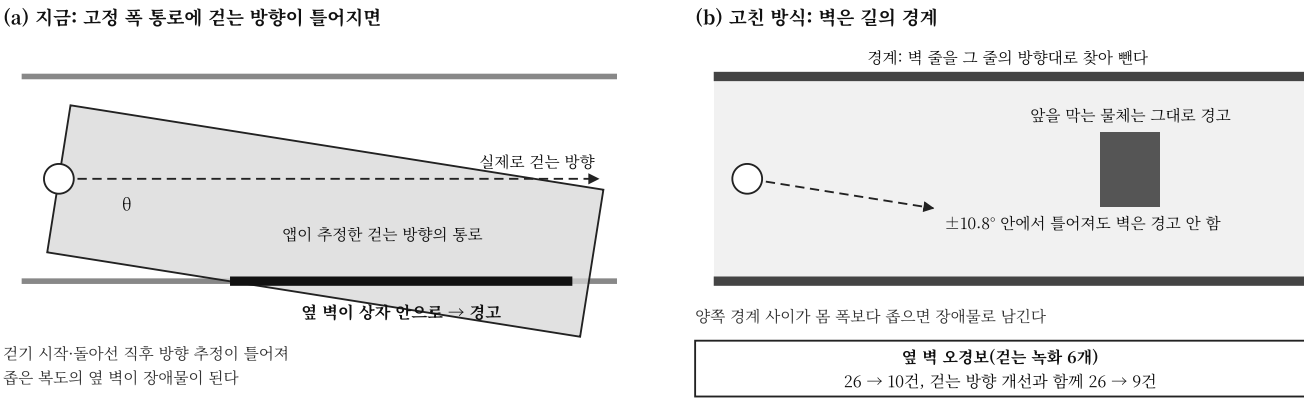


그림 7. 옆 벽 경고가 나는 이유와 고친 방식(위에서 본 모습). (a) 진행 방향이 틀어지면 고정 폭 통로에 옆 벽이 들어온다. (b) 벽을 길의 경계로 보면 방향이 조금 틀어져도 벽에는 경고하지 않고, 앞을 막는 물체는 그대로 경고한다.

표 8. 통로 판정에서 검토한 방법.

방법	결과	판단
통로를 벽 방향에 맞춰 돌리기	통로 방향은 맞지만 경고가 오히려 늘어남	버림
걸을 수 있는 빈 공간으로 판정	옆 벽 경고는 그대로이고, 비켜 갈 수 있는 물체에 정지 신호를 안 내게 되어 "통로 안 장애물"의 뜻이 바뀜	버림
벽을 앞길의 장애물이 아니라 길의 경계로 보기	옆 벽 경고가 크게 줄고 정지 신호 누락 없음	채택(켜기 전)

고른 방법과 이유. 시각장애인 보행 보조 연구(LiDAR 폰으로 복도를 안내하는 Corridor-Walker 등)처럼, 진행 방향과 나란히 길게 이어진 벽을 앞길의 장애물이 아니라 **길의 경계**로 본다. 벽인지는 벽 자신이 놓인 방향으로 판단하므로, 진행 방향이 조금(10.8° 안) 틀어져도 벽에는 경고하지 않는다. 앞을 막는 물체와, 양쪽 벽 사이가 몸 폭보다 좁은 곳은 그대로 경고한다. 10.8°는 기존 통로 폭과 벽 판정 규칙에서 계산되는 값이라 새로 맞춘 수치가 없다.

결과와 남은 점. 옆 벽 오경보가 26건에서 10건으로, 2.5절의 진행 방향 개선과 함께 쓰면 9건으로 줄었다(걷는 녹화 6개). 물체 녹화의 정지 신호 누락은 늘지 않았고, 무작위로 만든 가상 장면 200개에서도 정지 신호를 줄이지 않았다. 그래도 앱에서는 아직 켜지 않았다. 이 복도의 녹화로 원인을 찾고 같은 녹화로 효과를 재었기 때문에, 이 복도에만 맞는 규칙일 가능성을 배제하려면 처음 보는 공간에서 한 번 더 확인해야 한다(4장).

2.5 ⑤ 진행 방향·머리: 언제 어느 정보를 믿을 것인가

> **지난 발표(슬라이드 9·12).** 빠른 경로에서 최근 1초의 이동 궤적으로 진행 방향을 정하고, 손목 회전은 즉시 반영하지 않는다. 통로의 기준은 폰이 아니라 머리 위치다.

만난 문제 ①: 걷는 중에도 방향이 흔들린다. 걸을 때 몸은 한 걸음마다 좌우로 흔들리는데, 녹화에서 잰 흔들림 주기(1.3~1.9초)가 1초보다 길어 1초 창으로는 흔들림이 그대로 방향에 들어왔다. 창을 2초로 늘려 진행 방향 오차(95백분위)가 8.8°에서 3.8°로 줄었고 앱에 반영했다.

만난 문제 ②: 걷기 시작할 때와 돌아선 직후에 방향이 틀어진다. 2.4절의 옆 벽 경고가 난 순간을 모아 보니, 대부분 걷기 직전, 걷기 시작한 순간, 돌아선 직후였다. 그 순간 이동 궤적으로 정한 진행 방향은 실제와 중앙값 8.7° 달랐지만, 카메라가 향한 방향은 2.3°만 달랐다. 서 있을 때는 팔이 조금만 움직여도, 돌아설 때는 몸을 돌리며 폰이 그리는 곡선 때문에 이동 궤적이 걷는 방향을 잘못 가리킨 것이다.

표 9. 진행 방향에서 검토한 방법.

방법	결과	판단
창을 1초 → 2초로	걷는 중 방향 오차 8.8° → 3.8°	앱에 반영
걷기 전·시작 직후에는 카메라 방향으로 갈아타기	일부 녹화에서 오경보가 늘고, 갈아타는 경계에서 방향이 튐	버림
이동 방향과 카메라 방향을 각자의 오차 크기에 맞춰 섞기	방향이 5° 넘게 틀리는 시간: 걷기 시작·돌아선 뒤 23% → 16%, 서 있을 때 20% → 10%, 정상 걷기는 그대로	채택(켜기 전)

고른 방법과 이유. 두 정보는 틀리는 상황이 서로 다르다. 이동 궤적은 걷는 중에는 정확하지만 서 있거나 돌 때 틀리고, 카메라 방향은 언제나 쓸 수 있지만 사용자가 폰을 조금 비틀면 틀린다. 둘을 각자의 흔들림(녹화에서 잰 값: 카메라 방향 2.3°, 걸음 흔들림 0.016 m)에 반비례해 섞으면, 상황에 따라 믿을 만한 쪽에 저절로 무게가 실린다. 보행자 방향 추정에서 쓰는 표준적인 방식이고, 상황마다 둘 중 하나로 갈아타는 방식과 달리 경계에서 튀지 않는다. 지난 발표의 "손목 회전은 즉시 반영하지 않는다"는 원칙은 카메라 방향의 무게만큼만 반영하는 것으로 바뀐다.

결과와 남은 점. 2초 창은 앱에 반영했고, 섞는 방법은 2.4절의 경계 판정과 함께 처음 보는 공간에서 확인한 뒤 켠다. 하네스로 착용 방식이 바뀌어 흔들림 값을 다시 재야 한다.

2.6 ⑥ 공간음향 렌더링: 세 정보를 섞이지 않게

> **지난 발표(슬라이드 13).** 거리는 30 ms 잡음 소리의 반복 빠르기(2.5 m에서 0.8초 간격 → 1 m에서 0.25초, 1 m 안은 0.1초)로, 머리 높이 돌출물은 높은 음으로 알린다. 방향은 HRTF(머리전달함수)로 소리가 들리는 위치를 만들고, 오디오 블록(5.3 ms)마다 최신 자세로 방위각을 다시 계산한다. 정보 나이가 300 ms를 넘으면 소리를 내지 않는다.

만난 문제. 펄스 리듬은 다가가는 변화가 끊겨 들리고, 높이는 "머리 높이냐 아니냐" 두 단계뿐이었다. 음원이 하나라 장애물이 둘이면 정지 신호가 다른 소리에 묻힐 수 있었다. 2차 멘토링에서는 "위는 높은 음, 아래는 낮은 음으로 나타내라"는 의견을 받았다[R14]. 또 원시 깊이(2.1절)는 초당 10장이고 ARCore가 깊이를 앱에 넘기는 데 약 0.14초가 걸려, 300 ms 한도에서 "확인 불가"가 6~35%로 늘었다.

표 10. 소리 규칙: 지난 발표와 지금.

정보	지난 발표	지금
방향	HRTF로 소리가 들리는 위치	같음
거리	짧은 소리의 반복 빠르기	음량(0.5 m에서 가장 크고 3 m에서 가장 작음), 끊기지 않는 연속음
높이	머리 높이면 높은 음(두 단계)	음높이(머리 기준 −1 m 250 Hz · 0 m 500 Hz · +1 m 1000 Hz)
여러 장애물	1개	동시 2개, 정지 신호를 먼저 들려주고 나머지는 작게
정보 나이 한도	300 ms	350 ms

고른 방법과 이유. 박민서가 소리를 다시 설계했다. 방향·거리·높이 세 정보를 서로 다른 소리 성질에 하나씩 맡겨 섞이지 않게 했다(그림 8(b)). 연속음을 처음 넣었을 때는 음높이가 거리를 나타내 높이와 섞였지만, 이제는 같은 높이면 거리가 달라도 같은 음이 난다. 높이를 위아래 소리 위치가 아니라 음높이로 낸 것은 개인 맞춤이 아닌 HRTF로는 위아래 구분이 약하기 때문이다[R07]. 정보 나이 한도는 300, 350, 400 ms로 바꿔 같은 녹화를 돌려 보았다. 350 ms에서 "확인 불가"가 1~3%로 줄고 그 위로는 거의 같았으며, 350 ms 동안 초속 1 m로 걸으면 35 cm를 가므로 정지 신호 거리 1 m 안에 충분히 들어온다. 안전 여유를 지키는 선에서 350 ms로 바꿨다.

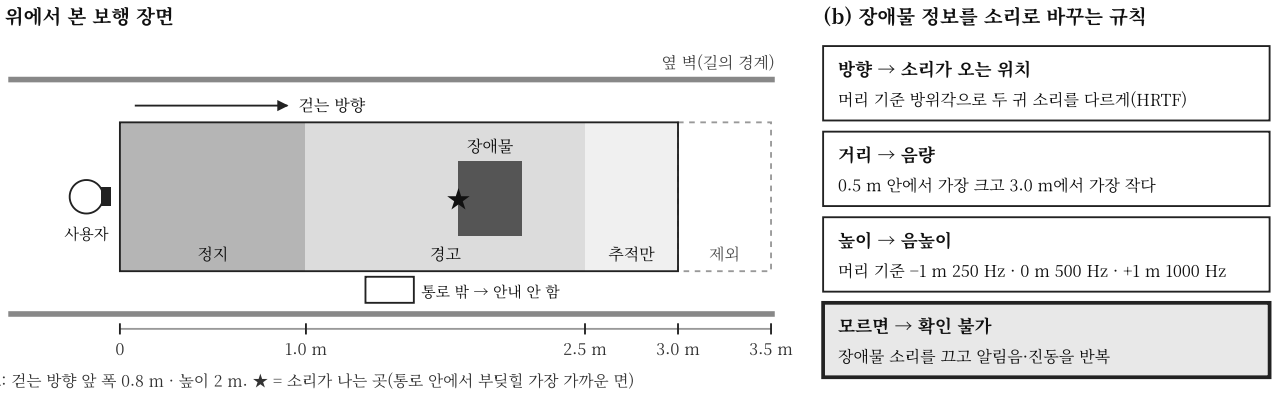


그림 8. 지금의 안내 방식. (a) 진행 방향 앞 통로 안의 장애물만 거리에 따라 정지(1 m 안)·경고(2.5 m 안)·추적만(3 m 안)으로 나눠 안내하고, 소리는 부딪힐 가장 가까운 면(★)에서 난다. (b) 방향·거리·높이를 서로 다른 소리 성질에 하나씩 맡긴다.

결과와 남은 점. 연속음, 거리·높이 분리, 정지 신호 우선, 350 ms가 모두 앱의 기본이다. 높이를 몇 단계로 구분해 듣는지는 청취 시험이 남았다. 박민서는 새 장애물이 잡히면 오르는 음, 추적이 끊기면 내리는 음을 내는 효과음도 만들어 평가 화면에서 들어 볼 수 있게 했다(앱 적용 전).

2.7 ⑦ 이어폰과 사용 흐름: 착용, 조작, 오래 쓰기

> **지난 발표(슬라이드 15, "화면을 보지 않고 쓴다").** 유선 이어폰을 끼고 폰을 가슴 앞에 든다. 화면 아무 곳이나 두 번 탭해 시작·일시정지, 길게 눌러 종료하고 TalkBack에서도 같다. 상태 변화는 알림음과 진동으로 알리고, 추적 상실·정보 만료 때는 "확인 불가"를 알린다. MVP 마무리로 10분 연속 동작을 확인할 계획이었다.

표 11. 사용 흐름에서 만난 문제와 대응.

문제	원인·확인	대응
걷는 동안 한 손으로 폰을 계속 들어야 함	2차 멘토링 지적("보행 중 한 손을 쓸 수 없다") [R14]	가슴 하네스로 변경(10/29). 멘토가 짚은 흔들림·발열과 머리 위치 값은 하네스에서 다시 잼
TalkBack을 켜면 두 번 탭 일부가 누락	TalkBack이 터치를 먼저 가져감(앱에서 고칠 수 없음). 볼륨 키 조작도 시험했으나 삼성 TalkBack이 볼륨 키를 가져감	TalkBack을 거치지 않는 경로: 상단 버튼 배치(박민서, 구현 중), 근본 대안은 음성 명령
바닥 모름·시작 실패·소리 멈춤 때 아무 알림이 없음	저장소 전체를 독립적으로 점검해 발견	모두 알림음·진동으로 알리게 고침. "침묵은 장애물 없음이 아니다"를 앱 전체로 넓힘
10분 연속 사용 실패	실내에서 3분 뒤 발열로 처리 시간이 20 → 82 ms, 5분째 시간의 94%가 "확인 불가"	지도 갱신 횟수 상한 설정을 만듦(초당 10번은 정보 나이 한도를 지킴). 폰에서의 효과는 아직 안 잼

실외에서 짧게 써 보았을 때는 실내보다 상태 저하가 드물었다. 4 m 넘는 먼 깊이가 버려져 처리할 점이 줄었기 때문으로 보지만 검증하지는 않았다[R22]. 이 관찰은 최종 데모를 실외로 정한 이유 중 하나다(5장).

3 같은 녹화로 본 결과

그림 9는 줄자 정답이 있는 같은 녹화 17개를, 같은 기준으로 세 시점에 채점한 결과다. 2.2절의 바닥 유지로 경고를 놓치던 녹화가, 2.3절의 소리 위치 개선으로 방향이 틀리던 녹화가 줄었다. 오경보는 이 두 변경으로 거의 줄지 않았고, 그 원인을 찾아 만든 것이 2.4·2.5절의 두 방법이다(아직 켜기 전이라 그림에는 들어 있지 않다). 정지 신호를 놓친 녹화는 모든 시점에서 없었다.

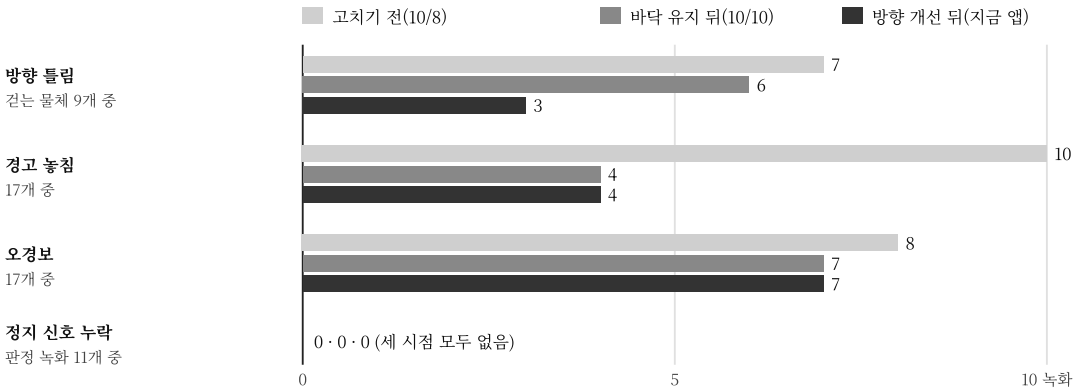


그림 9. 기준을 넘지 못한 녹화 수(막대가 짧을수록 좋다). "방향 틀림"은 소리 방향 오차가 6°를 자주 넘은 녹화, "경고 놓침"은 장애물에 경고를 늦게 내거나 내지 못한 녹화다.

표 12. 지난 발표 뒤 나아진 것과 남은 것.

항목	변화	상태
벽·문 앞 무음	24초 → 0초	앱에 반영
소리 방향 틀림	걷기 녹화 9개 중 7 → 3	앱에 반영
옆 벽 오경보	26건 → 9건(걷는 녹화 6개)	방법 완성, 확인 뒤 적용
오경보 전체	걸은 10 m당 8.6 → 5.0(원시 깊이 지도)	방법 완성, 확인 뒤 적용
정지 신호 누락	모든 변경에서 0	유지
10분 연속 사용	실내 실패	하네스로 재측정 예정

4 현재 병목

지금 안내를 가장 많이 제한하는 것부터 적는다. 순서는 정답 바꿔 넣기에서 각 원인을 고쳤을 때 문제가 줄어드는 양을 근거로 정했다.

① **고친 방법을 확인할 데이터.** 가장 큰 문제인 옆 벽 오경보의 해결책(2.4·2.5절)과 원시 깊이 지도(2.1·2.2절)는 만들었지만, 지금까지의 녹화는 한 복도, 한 기기, 손에 든 자세뿐이다. 같은 녹화로 만들고 같은 녹화로 확인하면 그 복도에만 맞을 수 있다. 또 블록끼리 서로 영향을 주어, 깊이를 바꾸면 통로 판정의 효과도 달라진다. 그래서 하나씩 따로 켜지 않고, 처음 보는 공간의 녹화에서 셋을 함께 켠 경우와 하나씩 뺀 경우를 비교해 한 번에 정해야 한다. 지금까지 걸으며 찍은 녹화는 대부분 장애물 1 m 안까지 들어가지 않아, 정지 신호의 안전은 캐리어에 다가가는 녹화와 가상 장면으로만 확인했다는 점도 같은 데이터로 보완해야 한다. 지금 가장 먼저 풀어야 할 것은 방법이 아니라 이 데이터다.

② **깊이 블록 자체의 오차.** 진행 방향을 정답으로 바꿔도 오경보가 남고(그림 6(b)의 3.56), 30 cm 캐리어가 80 cm로 길게 보인다. 이 오차는 매번 같은 자리에 반복되어 평균으로 지워지지 않았고(2.2절), 바닥을 정답으로 바꿔 넣어도 바닥 근처 오경보가 그대로여서 바닥 추정이 아니라 깊이 자체가 원인임도 확인했다. 깊이를 직접 보정하는 학습 모델이 다음 후보이며, 모델 사용 승인과 폰에서의 실행 시간 측정이 먼저다.

③ **기기에서의 실시간 처리.** 실내 10분 연속 사용에 실패했고(2.7절), 새 지도 방식은 PC에서 한 번 갱신하는 데 8~20 ms가 걸리는데 폰에서 얼마나 걸리는지와 발열 대응 설정의 효과는 아직 재지 않았다.

5 개발 범위와 다음 계획

5.1 개발 범위: 지난 발표와 지금

지난 발표의 "개발 범위 및 계획"(슬라이드 17)은 정적 장애물을 MVP로, 동적 장애물과 주변 환경 해석을 MVP 이후로 두었다. 그림 10은 그 그림을 지금 상태로 고친 것이다.

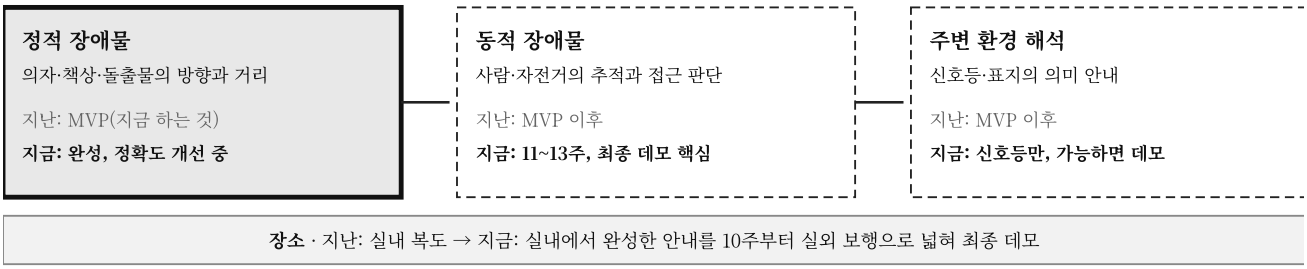


그림 10. 개발 범위: 지난 발표(슬라이드 17)와 지금. 굵은 테두리가 완성한 범위, 점선이 남은 범위다.

최종 데모는 **실외 보행 중 사람 등 움직이는 장애물을 공간음향으로 안내**하고, 가능하면 신호등 상황 인식을 시연하는 것이다[R22]. 세 가지 이유로 정했다. 첫째, 서비스의 원래 목적이 실외 보행 보조다. 둘째, 교수님이 "단기 캡스톤으로는 난이도가 높으니 실패할 때를 대비하라"고 하셨고, 실내 과제가 기대만큼 되지 않더라도 실외를 먼저 보이는 쪽이 목적에 맞다. 셋째, 실외에서는 상태 저하가 드물었고(2.7절), 원시 깊이는 먼 바닥을 덜 왜곡해 실외 바닥 판단에 유리하다(2.1절).

5.2 일정

순서는 4장의 병목 순서를 따른다(그림 11). 지금은 16주 중 9주차다.

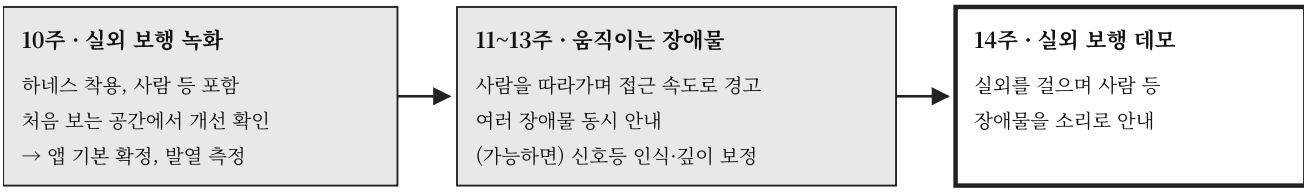


그림 11. 남은 일정. 15~16주는 최종 보고서다.

10주: 실외 보행 녹화와 앱 기본 확정(병목 ①·③). 하네스를 단 채 처음 보는 실외 공간 두 곳을 걷는 녹화를 한다. 한 곳은 값을 확인하는 데 쓰고, 다른 한 곳은 마지막 판정에만 한 번 쓴다. 사람 등 움직이는 장애물과, 장애물 1 m 안까지 걸어 들어가는 장면을 넣는다. 이 녹화로 만들어 둔 세 방법(진행 방향 섞기, 벽을 길의 경계로, 원시 깊이 지도)을 함께 켠 경우와 하나씩 뺀 경우를 비교해 앱 기본을 정한다. 판정 기준(정지 신호 누락 0, 오경보 감소)은 녹화를 돌리기 전에 적어 둔다. 하네스에서 머리 위치·흔들림을 다시 재고, 10분 연속 사용을 세 번 재서 발열을 확인한다.

11~13주: 동적 장애물과 여러 장애물(데모 기능). 지금 구조는 멈춘 장애물을 가정하고, 물체를 이어 추적할 때 위치를 예측하지 않는다. 다가오는 사람을 다루기 위해, 확실히 비어 있던 곳에 새로 나타난 점을 움직이는 물체로 보고(선행 연구의 방법), 위치와 속도를 예측하며 추적해 접근 속도에 맞춰 경고 거리를 늘린다. 예를 들어 마주 오는 사람과 서로 초속 1 m로 다가가면 정보 나이 0.35초 동안 거리가 0.7 m 줄어드므로, 이를 경고 거리에 반영해야 한다. 여러 장애물은 동시 안내를 3~4개로 늘리고 정지 신호 우선을 유지하며, 청취 시험으로 정한다. 가능하면 신호등 인식과 깊이 보정 모델(병목 ②)을 더하되, 둘 다 모델 사용 승인과 폰 실행 시간 확인이 먼저다.

14주: 실외 보행 데모. 실외를 걸으며 사람 등 장애물을 소리로 안내하는 것을 보이고, 실외 녹화로 잰 정지 신호 누락, 오경보, 확인 불가 비율을 함께 보인다.

5.3 실패에 대한 대비와 범위에서 뺀 것

표 13. 위험과 대비.

위험	대비
실외에서 새 방법이 기대만큼 안 됨	모든 새 방법은 끄고 켤 수 있어, 지금 동작하는 안내로 데모한다
동적 장애물 추적이 늦음	접근 속도에 맞춰 경고 거리를 늘리고, 안 되면 정적 장애물 안내로 데모한다
발열로 데모 중 느려짐	지도 갱신 상한 설정을 폰에서 확인해 켠다
모델(깊이 보정·신호등)이 폰에서 느림	폰 실행 시간부터 재고, 정보 나이 한도를 넘으면 데모에서 뺀다

내려가는 계단·연석은 가슴 높이 카메라가 발밑 약 1 m를 보지 못하고, 바닥을 하나의 높이로 보는 지금 방식으로는 감지하지 못해 이번 데모 범위에서 뺐다. 실제 시각장애인·저시력 사용자와의 평가도 이번 학기 데모 범위 밖이며, 데모 뒤의 과제로 남긴다.

참고 출처

[R07] 3조. 1차 산업체 멘토링 결과보고서(발표 자료 정리본) (references 07번), 2026.10.01.

[R08] 3조. 1차 산업체 멘토링 발표자료 (references 08번). 9번 슬라이드 "시스템 아웃라인".

[R14] 3조. 2차 산업체 멘토링 정리 (references 14번), 2026.10.06.

[R22] 3조. 캡스톤디자인 멘토링 보고서(2차) (references 22번).

세부 수치와 시험 기록: references 15·17·18·19번, 성능 개선 명세 v0.3.40(docs/IMPROVE_SPEC.md), 결정 기록 (docs/DECISIONS.md), M10 보고서(docs/M10_REPORT.md).